

組織を採取することが強く推奨される。外科的胸膜生検の適応がない腫瘍形成のある症例においては、CTガイド下針生検をまず行う³⁾。

c 病理診断

陽性マーカー (calretinin, WT1, D2-40, CK5/6 など) および陰性マーカー (TTF-1, CEA, claudin-4, Napsin A, p40 など) を各2個以上で確認することが必須である。免疫組織化学染色で核におけるBAP1やMTAP (p16/CDKN2の蛋白レベルでの代用) の発現消失、FISH法でp16/CDKN2Aのホモ接合性欠失を確認することは診断に極めて有用であり、行うよう強く推奨されている。組織型は最も重要な予後因子であり、治療方針決定に極めて重要である。HE染色により分類するが、比率は、上皮様 (56%)、肉腫様 (22%)、二相性 (18%)、その他 (4%) である¹⁾。肉腫様の特殊重型である線維形成性 (desmoplastic) は、良性の石綿胸膜炎と病理像が類似するため鑑別がしばしば問題となる。わずかな壊死像や限局的な肉腫巣が診断に役立つ。胸腔鏡による組織生検が実施困難な場合には、体腔液 (胸水、腹水など) の細胞診が確定診断の根拠となるが、腺癌細胞や胸膜炎などによる反応性中皮細胞と鑑別が困難なことが多い^{1,3)}。

d 補助診断

末梢血中や胸水中の腫瘍マーカーはあくまでも補助診断であり、腫瘍マーカーにより中皮腫の確定診断を行わないことが強く推奨されている。血清可溶性メソテリン関連ペプチド (SMRP) は、感度は19~68%と低いものの、特異度は88~100%と高く、早期診断の有用性は限定的であるが、病勢との関連が示唆されており、病勢モニタリングのマーカーとして有用である。血清CYFRA21-1, TPAも上昇することがあるが、非特異的である。血清および胸水中CEAは陰性マーカーとして用いられる。その他、胸水ヒアルロン酸高値は100,000 ng/mLをカットオフ値とした場合、感度44%、特異度96.5%で診断の参考となる。また、胸水ADAが高値を示すことが多く、結核性胸膜炎との鑑別が重要である^{1,3)}。

治療と予後

a 外科治療を含む集学的治療

臨床病期、組織型、PS、心肺機能を含めた重要臓器機能を勘案し、外科的切除の適応の有無を判断する。上皮様で肉眼的完全切除が期待できる臨床病期Ⅰ~ⅢA期症例に対して、外科的切除を含めた集学的治療を行う。術式として、胸膜・肺・横隔膜・心膜を一塊として切除する胸膜肺全摘術 (extrapleural pneumonectomy: EPP) と、患側肺を温存させる胸膜切除/肺剥皮術 (pleurectomy/decortication: P/D) があるが、最近の主流はP/Dである。切除可能症例でも、以下に示す周術期化学療法や術後照射を含めた

集学的治療が必要である。

cisplatin+pemetrexedによる術前補助化学療法を3コース施行後に増悪のないことを評価できれば、①胸膜切除/肺剥皮術 (P/D) を経てpemetrexed±cisplatinによる術後補助化学療法3コースを追加するか、②胸膜肺全摘術 (EPP) を経て術後強度変調放射線治療 (IMRT) による片側全胸郭照射 (54Gy) を追加する^{1,3)}。切除可能症例の生存期間中央値は40~50ヵ月に延長している⁴⁾。

b 薬物療法

切除不能でPS 0~2かつ臓器機能が比較的保たれている症例に対して、全身薬物療法を行う^{1,3)}。

(1) 一次治療

・cisplatin+pemetrexed 併用療法^{1,3,5)}: 上皮様に対して病勢増悪となるまで継続する。cisplatinの代用としてcarboplatinを用いることもあるが、保険適用外であることに注意が必要である。

・nivolumab+ipilimumab 併用療法^{1,3,6)}: 病勢増悪となるまで継続する。非上皮様では第一選択である。また、組織型にかかわらず、生存期間中央値は18ヵ月程度期待できる。

(2) 二次治療以降

・nivolumab単剤療法^{1,3,7)}: 上皮様に対して一次治療でcisplatin+pemetrexed併用療法を使用した場合の第一選択である。

・cisplatin+pemetrexed 併用療法^{1,3)}: 一次治療でnivolumab+ipilimumab併用療法を行った場合の第一選択である。

・pemetrexed単剤療法^{1,3)}: ガイドラインで、pemetrexed未使用の場合には行うよう推奨、再投与は行うよう提案されている。

・vinorelbine単剤療法、gemcitabine単剤療法、vinorelbine+gemcitabine併用療法^{1,3)}: いずれも保険適用はないが、ガイドラインで行うよう提案されている。

c その他の治療法^{1,3)}

がん性疼痛に対する薬物療法や皮下腫瘍に対する局所照射、ドレーナージや胸膜癒着による胸水コントロールなどの緩和治療を必要に応じて積極的抗癌治療と並行して行う。

文 献

- 1) 日本石綿・中皮腫学会, 日本肺癌学会 (編): 中皮腫 取扱い規約第2版, 金原出版, 2025
- 2) Bueno R, et al: Nat Genet 48: 407, 2016
- 3) 日本肺癌学会 (編): 悪性胸膜中皮腫診療ガイドライン 2024年版, 金原出版, 2024
- 4) Hasegawa S, et al: Semin Thorac Cardiovasc Surg 31: 301, 2019
- 5) Vogelzang NJ, et al: J Clin Oncol 21: 2636, 2003
- 6) Bass P, et al: Lancet 397: 375, 2021
- 7) Okada M, et al: Clin Cancer Res 25: 5485, 2019